# Red Hat OpenShift 개요

NetApp Solutions

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

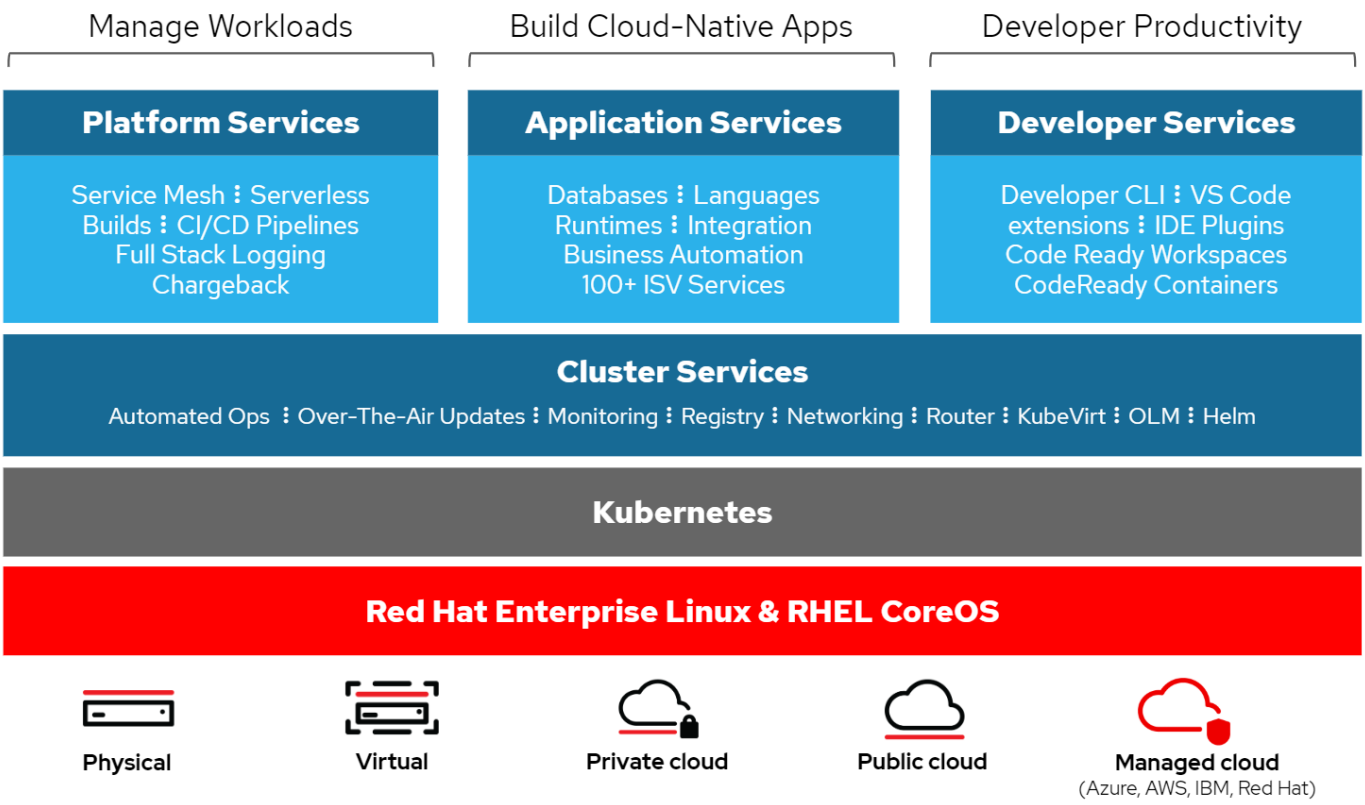
OpenShift 개요 . . . 1
Red Hat OpenShift는 다음과 같은 기능을 제공합니다. . . . 1
Red Hat OpenShift의 배포 방법 . . . 2
베어 메탈 기반 OpenShift . . . 4
Red Hat OpenStack Platform의 OpenShift . . . 6
Red Hat Virtualization의 OpenShift . . . 10
VMware vSphere의 OpenShift입니다 . . . 13

# OpenShift 개요

Red Hat OpenShift Container Platform은 온프레미스 인프라와 하이브리드 클라우드 인프라 전반에서 개발 및 IT 운영을 단일 플랫폼에서 통합하여 애플리케이션을 일관되게 개발, 배포 및 관리합니다. Red Hat OpenShift는 컨테이너 기반 워크로드를 위해 설계된 세계 최고의 엔터프라이즈 Linux 배포판인 Kubernetes 및 Red Hat Enterprise Linux CoreOS를 비롯한 오픈 소스 혁신과 업계 표준을 기반으로 구축되었습니다. OpenShift는 CNCF(Cloud Native Computing Foundation) 인증 Kubernetes 프로그램의 일부로, 컨테이너 워크로드의 이동성과 상호 운용성을 제공합니다.

## Red Hat OpenShift는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * 셀프 서비스 프로비저닝. * 개발자는 가장 많이 사용하는 툴을 사용하여 필요에 따라 애플리케이션을 쉽고 빠르게 만들 수 있으며, 운영 환경은 전체 환경을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- * 영구 스토리지. * OpenShift Container Platform은 영구 스토리지를 지원하므로 상태 저장 애플리케이션과 클라우드 네이티브 상태 비저장 애플리케이션을 모두 실행할 수 있습니다.
- * CI/CD(Continuous Integration and Continuous Development). * 이 소스 코드 플랫폼은 규모에 따라 빌드 및 배포 이미지를 관리합니다.
- * 오픈 소스 표준. * 이러한 표준은 컨테이너 오케스트레이션을 위한 오픈 컨테이너 이니셔티브(OCI)와 Kubernetes를 기타 오픈 소스 기술과 통합합니다. 귀사는 특정 공급업체의 기술 로드맵 또는 비즈니스 로드맵에 제한되지 않습니다.
- CI/CD 파이프라인 * OpenShift는 CI/CD 파이프라인에 대한 기본 지원을 제공하므로 개발 팀이 애플리케이션 제공 프로세스의 모든 단계를 자동화하고 애플리케이션의 코드 또는 구성에 대한 모든 변경 사항을 실행할 수 있습니다.
- * 역할 기반 액세스 제어(RBAC). * 이 기능은 대규모 개발자 그룹을 구성하는 데 도움이 되는 팀 및 사용자 추적 기능을 제공합니다.
- * 자동 구축 및 배포. * OpenShift는 개발자가 컨테이너화된 애플리케이션을 구축하거나 애플리케이션 소스 코드 또는 바이너리에서 컨테이너를 구축할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 그런 다음, 이 플랫폼은 애플리케이션에 대해 정의된 특성을 기반으로 인프라 전반에서 이러한 애플리케이션을 자동으로 구축합니다. 예를 들어, 할당되어야 하는 리소스의 양과 타사 라이센스를 준수하기 위해 구축해야 하는 인프라스트럭처의 위치 등을 예로 들 수 있습니다.
- * 일관된 환경 * OpenShift는 개발자와 애플리케이션 라이프사이클 전반에 걸쳐 운영 체제, 라이브러리, 런타임 버전(예: Java 런타임), 또한 일관성 없는 환경에서 발생한 위험을 제거하기 위해 사용 중인 응용 프로그램 런타임(예: tomcat)도 마찬가지입니다.
- * 구성 관리. * 구성 및 중요 데이터 관리는 플랫폼에 내장되어 있어 응용 프로그램을 빌드하는 데 사용되는 기술이나 배포된 환경에 관계 없이 일관성 있고 환경 제한이 없는 응용 프로그램 구성이 응용 프로그램에 제공되도록 합니다.
- * 응용 프로그램 로그 및 메트릭 * 신속한 피드백은 응용 프로그램 개발의 중요한 요소입니다. OpenShift의 통합 모니터링 및 로그 관리 기능을 통해 개발자에게 즉각적인 메트릭을 제공하여 애플리케이션이 변경 내용 전반에 걸쳐 어떻게 동작하는지 연구하고 애플리케이션 수명 주기 동안 가능한 한 빨리 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
- * 보안 및 컨테이너 카탈로그. * OpenShift는 멀티 테넌시를 제공하고 SELinux(Security-Enhanced Linux), CGroup, seccomp(Secure Computing Mode)와 함께 보안 설정을 사용하여 컨테이너를 격리 및 보호함으로써 유해한 코드 실행으로부터 사용자를 보호합니다. 또한 다양한 하위 시스템에 대한 TLS 인증서를 통한 암호화 및 Red Hat 인증 컨테이너(access.redhat.com/containers 액세스할 수 있습니다. 이 컨테이너는 보안 강화, 신뢰 및 보안 애플리케이션 컨테이너를 최종 사용자에게 제공하기 위해 스캔 및 등급이 정해졌습니다.




# Red Hat OpenShift의 배포 방법

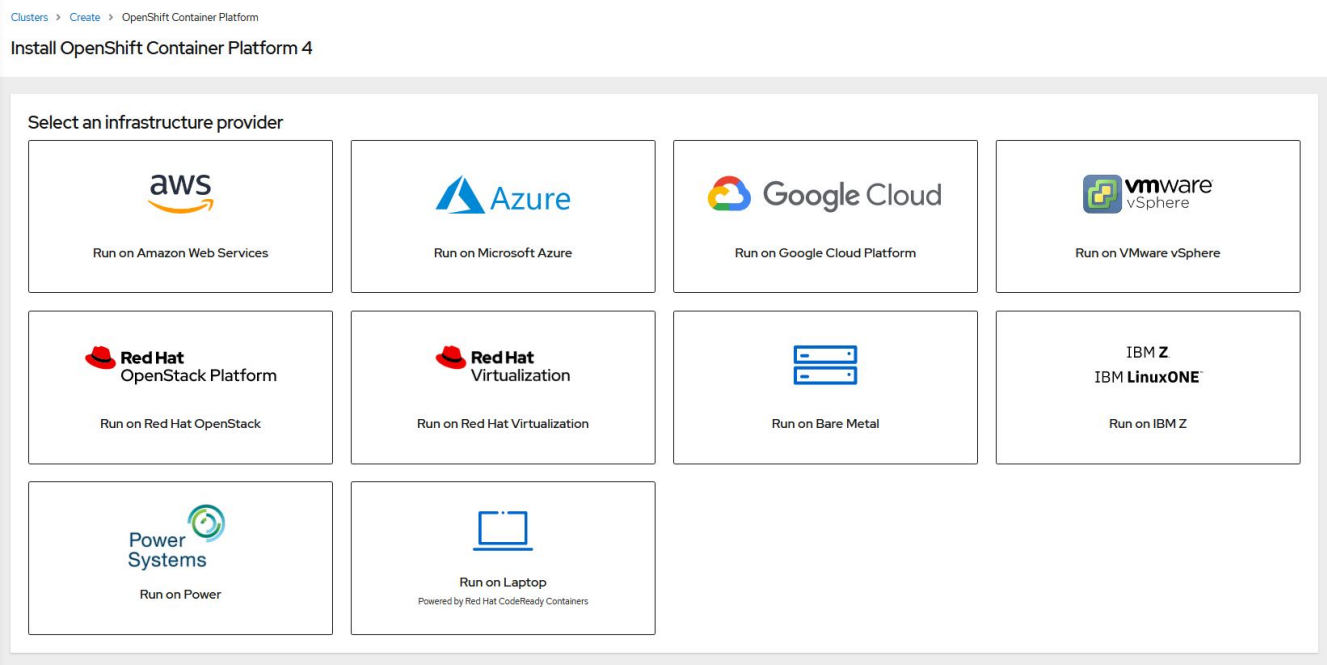
Red Hat OpenShift 4부터 OpenShift를 위한 배포 방법에는 고도의 맞춤형 배포를 위한 UPI(User Provisioned Infrastructure)를 사용한 수동 배포 또는 IPI(Installer Provisioned Infrastructure)를 사용한 완전 자동화된 배포가 포함됩니다.

IPI 설치 방법은 대부분의 경우 개발, 테스트 및 생산 환경에 OCP 클러스터를 신속하게 배포할 수 있기 때문에 선호되는 방법입니다.

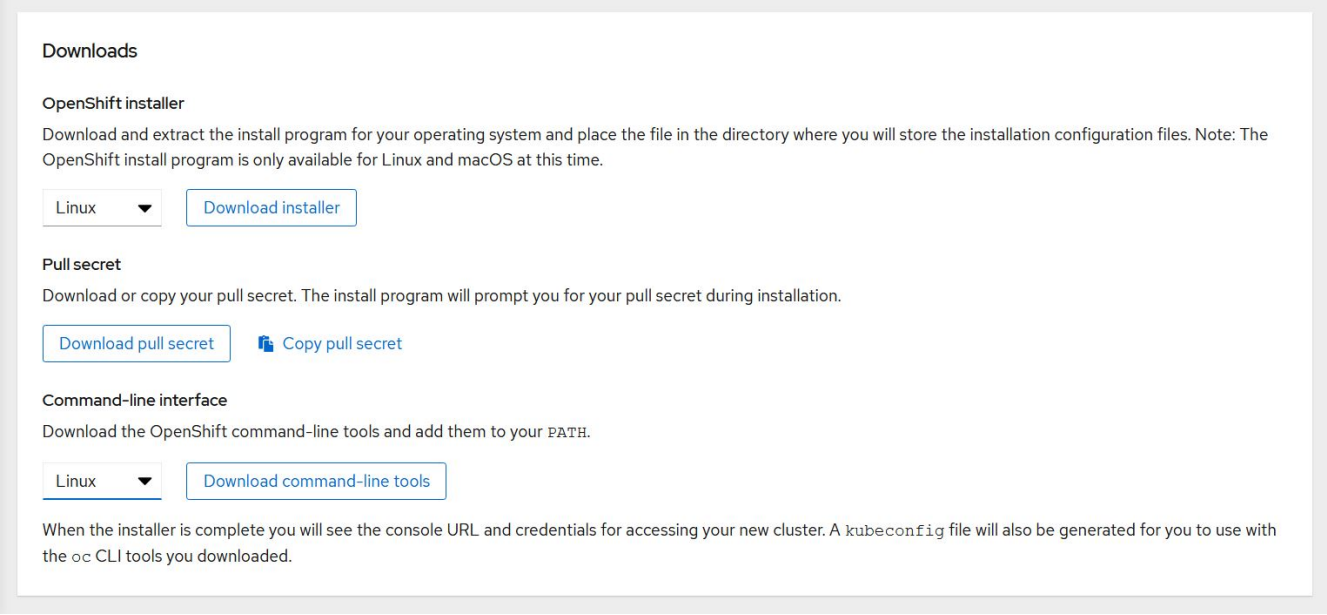
## Red Hat OpenShift의 IPI 설치

OpenShift의 설치 관리자 프로비저닝 인프라(IPI) 배포에는 다음과 같은 고급 단계가 포함됩니다.

1. Red Hat OpenShift를 방문하십시오 "웹 사이트" SSO 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
2. Red Hat OpenShift를 배포할 환경을 선택하십시오.




3. 다음 화면에서 설치 관리자, 고유한 풀 암호 및 관리용 CLI 툴을 다운로드합니다.




4. 를 따릅니다 "설치 지침" Red Hat이 선택한 환경에 배포할 수 있도록 제공합니다.

## NetApp은 OpenShift 구축을 검증했습니다

NetApp은 다음과 같은 각 데이터 센터 환경에서 IPI(Installer provisioned Infrastructure) 배포 방법을 사용하여 랩에서 Red Hat OpenShift의 배포를 테스트하고 검증했습니다.

- "베어 메탈 기반 OpenShift"
- "Red Hat OpenStack Platform의 OpenShift"
- "Red Hat Virtualization의 OpenShift"

- "VMware vSphere의 OpenShift입니다"

"다음은 NetApp 스토리지 개요입니다."

# 베어 메탈 기반 OpenShift

베어 메탈 기반 OpenShift는 상용 서버에 OpenShift Container Platform을 자동으로 배포하는 기능을 제공합니다.

베어 메탈 기반 OpenShift는 OpenShift의 가상 배포와 유사하며 컨테이너화 준비가 되지 않은 애플리케이션에 대해 가상화된 워크로드를 지원하는 동시에 OpenShift 클러스터의 간편한 배포, 신속한 프로비저닝 및 확장을 제공합니다. 베어 메탈에 배포하면 OpenShift 환경 외에도 호스트 하이퍼바이저 환경을 관리하는 데 필요한 추가 오버헤드가 필요하지 않습니다. 베어 메탈 서버에 직접 배포하면 호스트와 OpenShift 환경 간에 리소스를 공유하는 데 따른 물리적 오버헤드 제한도 줄일 수 있습니다.

## Bare Metal의 OpenShift는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- IPI 또는 보조 설치 프로그램 배포.* 설치 관리자 프로비저닝 인프라(IPI)에 의해 배포된 OpenShift 클러스터를 베어메탈 서버에 배포하면 고객은 하이퍼바이저 계층을 관리할 필요 없이 다재다능하고 쉽게 확장 가능한 OpenShift 환경을 상용 서버에 직접 배포할 수 있습니다.
- * 컴팩트 클러스터 설계. * 하드웨어 요구 사항을 최소화하기 위해 베어 메탈의 OpenShift를 사용하면 OpenShift 컨트롤 플레인 노드가 작업자 노드 및 호스트 컨테이너 역할을 할 수 있도록 하여 단 3개의 노드로 구성된 클러스터를 배포할 수 있습니다.
- OpenShift 가상화 * OpenShift는 OpenShift 가상화를 사용하여 컨테이너 내에서 가상 머신을 실행할 수 있습니다. 이 컨테이너 네이티브 가상화는 컨테이너 내부의 KVM 하이퍼바이저를 실행하며 VM 스토리지용 영구 볼륨을 연결합니다.
- * AI/ML 최적화 인프라 * GPU 기반 작업자 노드를 OpenShift 환경에 통합하고 OpenShift Advanced Scheduling을 활용하여 머신 러닝 애플리케이션을 위한 Kubeflow와 같은 애플리케이션을 배포합니다.

## 네트워크 설계

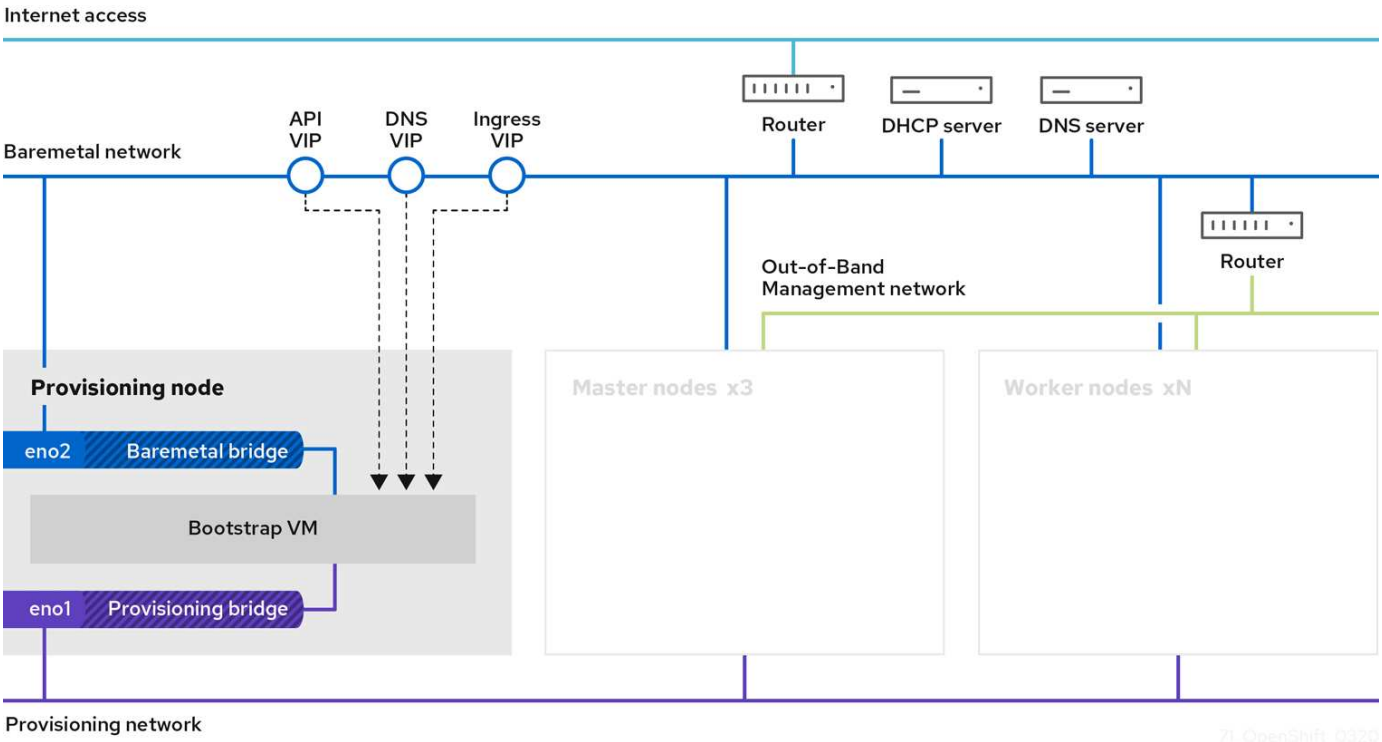
NetApp 기반 Red Hat OpenShift 솔루션은 2개의 데이터 스위치를 사용하여 25Gbps의 기본 데이터 연결을 제공합니다. 또한 스토리지 노드의 대역 내 관리를 위해 1Gbps의 접속 기능을 제공하는 관리 스위치 2개와 IPMI 기능의 대역 외 관리를 사용합니다.

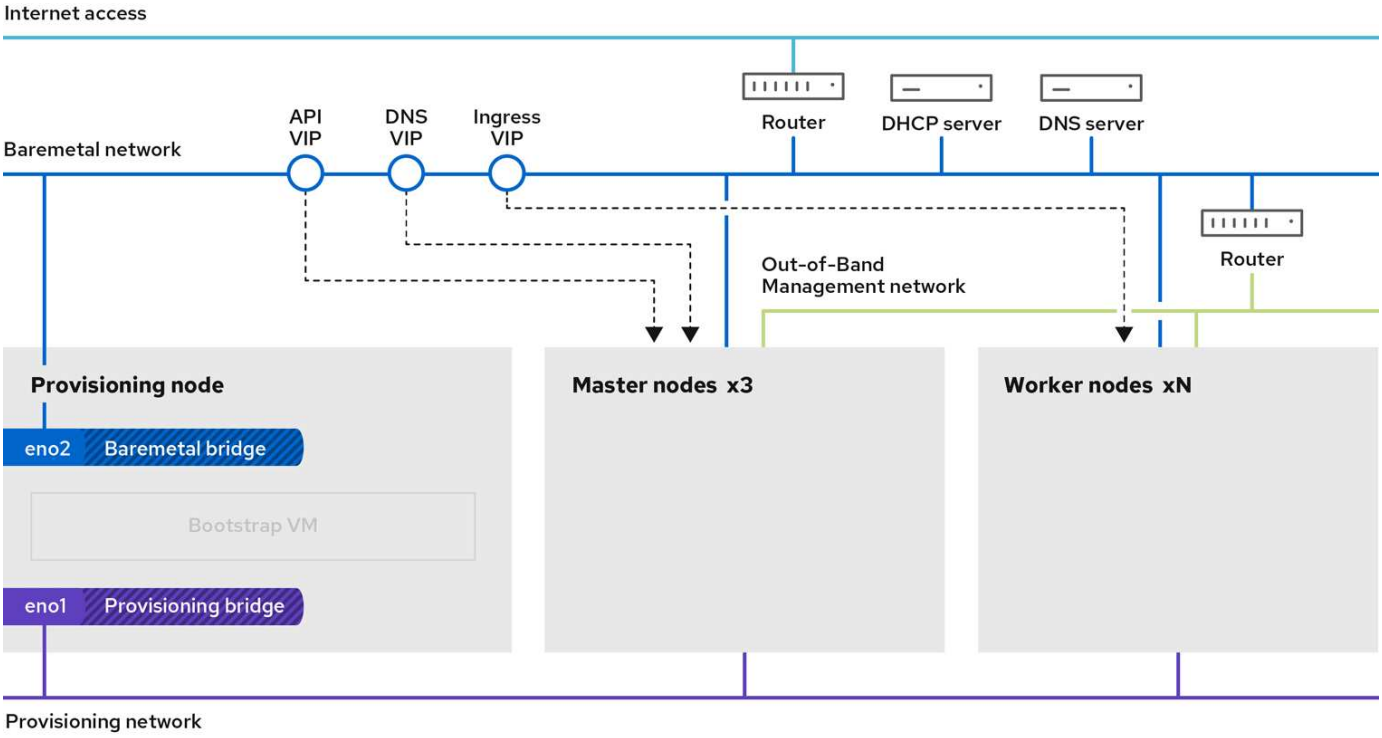
OpenShift Bare-Metal IPI 배포의 경우 별도의 네트워크에 네트워크 인터페이스가 연결되어 있어야 하는 Red Hat Enterprise Linux 8 시스템인 공급자 노드를 만들어야 합니다.

- * 프로비저닝 네트워크. * 이 네트워크는 베어 메탈 노드를 부팅하고 OpenShift 클러스터를 배포하는 데 필요한 이미지와 패키지를 설치하는 데 사용됩니다.
- * 베어 메탈 네트워크. * 이 네트워크는 구축된 클러스터의 공용 통신에 사용됩니다.

고객은 공급자 노드를 설정하기 위해 배포 목적으로 프로비저닝되는 부트스트랩 VM과 노드 자체에서 트래픽을 제대로 라우팅할 수 있도록 브리지 인터페이스를 생성합니다. 클러스터를 구축한 후에는 API 및 수신 VIP 주소가 부트스트랩 노드에서 새로 구축된 클러스터로 마이그레이션됩니다.

다음 이미지는 IPI 배포 중 및 배포 완료 후 환경을 보여줍니다.




### VLAN 요구 사항

NetApp OpenShift의 경우 가상 LAN(VLAN)을 사용하여 네트워크 트래픽을 논리적으로 다른 용도로 분리할 수 있도록 설계되었습니다.

| VLAN | 목적 | VLAN ID입니다 |
| --- | --- | --- |
| 대역외 관리 네트워크 | 베어 메탈 노드 및 IPMI에 대한 관리 | 16 |
| 베어 메탈 네트워크 | 클러스터를 사용할 수 있게 되면 OpenShift 서비스를 위한 네트워크가 형성됩니다 | 181 |
| 네트워크 프로비저닝 | IPI를 통한 PXE 부팅 및 베어 메탈 노드 설치를 위한 네트워크 | 3485 |

이러한 각 네트워크는 VLAN에 의해 가상으로 분리되지만 PXE 부팅 시퀀스 중에 VLAN 태그를 전달할 방법이 없으므로 각 물리적 포트는 기본 VLAN이 할당된 액세스 모드에서 설정해야 합니다.

네트워크 인프라 지원 리소스

OpenShift 컨테이너 플랫폼을 배포하기 전에 다음 인프라를 구축해야 합니다.

- 대역내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 대역내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 NTP 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- (선택 사항) 대역내 관리 네트워크와 VM 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

"다음은 NetApp 스토리지 개요입니다."

# Red Hat OpenStack Platform의 OpenShift

Red Hat OpenStack Platform은 안전하고 안정적인 프라이빗 OpenStack 클라우드를 생성, 배포 및 확장할 수 있는 통합 기반을 제공합니다.

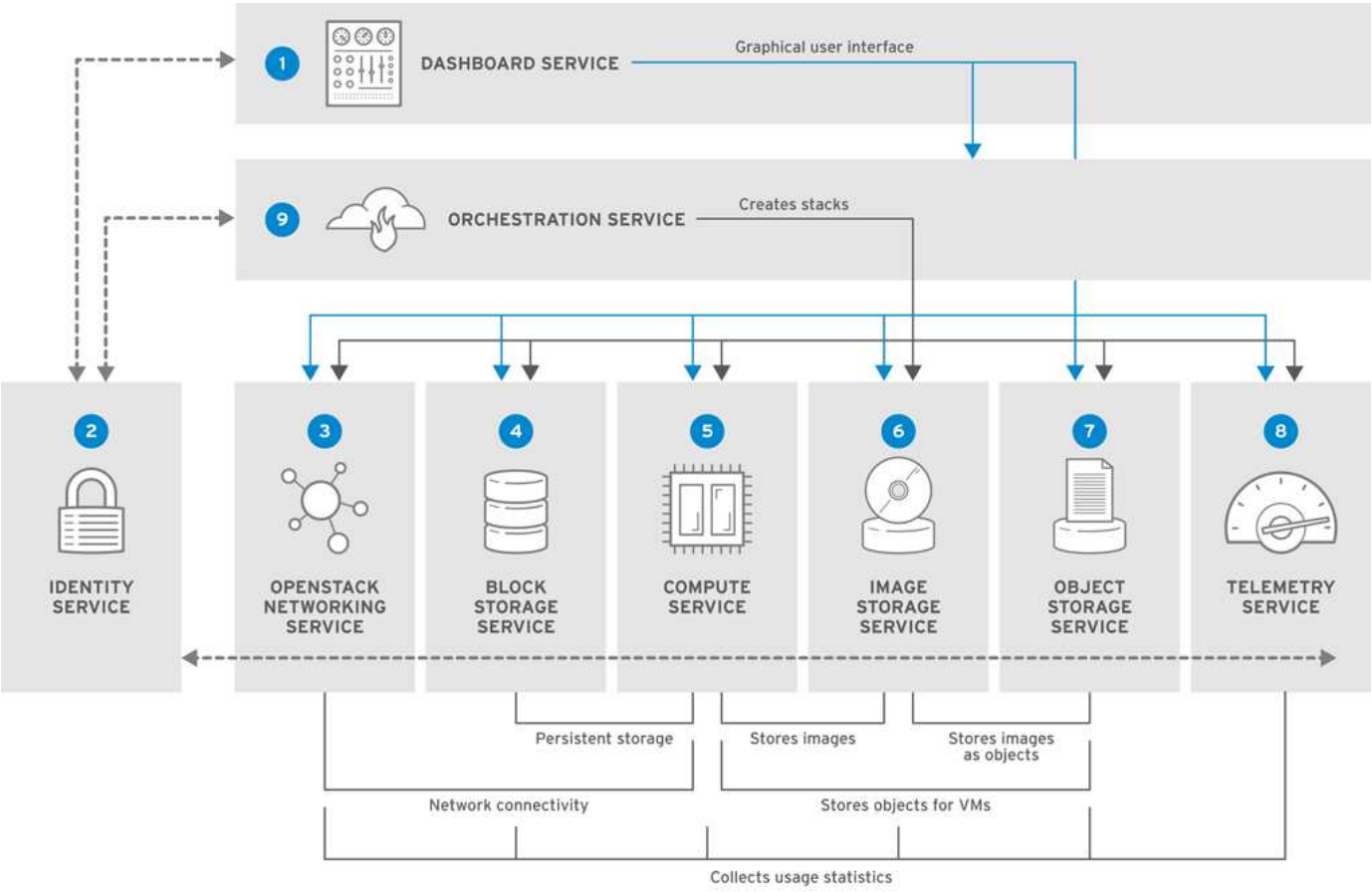
OSP는 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 관리하는 제어 서비스 모음을 통해 구현된 서비스형 인프라(IaaS) 클라우드입니다. 이 환경은 관리자와 사용자가 OpenStack 리소스를 제어, 프로비저닝 및 자동화할 수 있는 웹 기반 인터페이스를 통해 관리됩니다. 또한, OpenStack 인프라는 광범위한 명령줄 인터페이스와 API를 통해 관리자 및 최종 사용자를 위한 전체 자동화 기능을 지원합니다.

OpenStack 프로젝트는 6개월마다 업데이트된 릴리즈를 제공하는, 빠르게 개발된 커뮤니티 프로젝트입니다. 초기 Red Hat OpenStack Platform은 모든 업스트림 릴리스와 함께 새 릴리스를 게시하고 모든 3차 릴리스에 대한 장기적인 지원을 제공함으로써 이 릴리스 주기를 따라가고 있습니다. 최근, OSP 16.0 릴리스(OpenStack Train 기반)를 통해 Red Hat은 릴리즈 번호를 따라가지 않고 새로운 기능을 하위 릴리즈로 백포팅했습니다. 최신 릴리즈는 Red Hat OpenStack Platform 16.1로, Ussuri 및 Victoria의 업스트림 릴리스에서 지원되는 고급 기능을 포함합니다.

OSP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Red Hat OpenStack Platform 웹 사이트".

## OpenStack 서비스

OpenStack 플랫폼 서비스는 컨테이너로 구축되며, 상호 서비스를 격리하고 간편하게 업그레이드할 수 있습니다. OpenStack 플랫폼은 Kolla로 구축 및 관리되는 컨테이너 세트를 사용합니다. 서비스 배포는 Red Hat Custom Portal에서 컨테이너 이미지를 가져와 수행합니다. 이러한 서비스 컨테이너는 Podman 명령을 사용하여 관리되며 Red Hat OpenStack Director를 통해 배포, 구성 및 관리됩니다.




| 서비스 | 프로젝트 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 대시보드 | 수평선 | OpenStack 서비스를 관리하는 데 사용하는 웹 브라우저 기반 대시보드 |
| 아이덴티티 | 키스톤 | OpenStack 서비스의 인증 및 권한 부여와 사용자, 프로젝트, 역할 관리를 위한 중앙 집중식 서비스 |
| OpenStack 네트워킹 | 중성자 | OpenStack 서비스의 인터페이스 간 연결을 제공합니다. |
| 블록 스토리지 | 신더 | 가상 머신(VM)에 대한 영구 블록 스토리지 볼륨을 관리합니다. |
| 컴퓨팅 | 노바 | 컴퓨팅 노드에서 실행 중인 VM을 관리하고 프로비저닝합니다. |
| 이미지 | 살펴보기 | VM 이미지 및 볼륨 스냅샷과 같은 리소스를 저장하는 데 사용되는 레지스트리 서비스입니다. |
| 오브젝트 스토리지 | 스위프트 | 사용자가 파일과 임의 데이터를 저장 및 검색할 수 있습니다. |
| 원격 측정 | Ceilometer를 참조하십시오 | 클라우드 리소스의 사용량을 측정합니다. |

| | | |
|---|---|---|
| 오케스트레이션 | 열 | 리소스 스택의 자동 생성을 지원하는 템플릿 기반 오케스트레이션 엔진입니다. |

## 네트워크 설계

NetApp OpenShift with NetApp 솔루션은 두 개의 데이터 스위치를 사용하여 25Gbps의 기본 데이터 연결을 제공합니다. 또한 스토리지 노드의 대역 내 관리를 위해 1Gbps에서 연결을 제공하는 두 개의 추가 관리 스위치와 IPMI 기능의 대역 외 관리를 사용합니다.

IPMI 기능은 Red Hat OpenStack Director에서 아이러닉 베어 메탈 프로비저닝 서비스를 사용하여 Red Hat OpenStack Platform을 배포하는 데 필요합니다.

### **VLAN** 요구 사항

NetApp의 Red Hat OpenShift는 가상 VLAN(Local Area Network)을 사용하여 네트워크 트래픽을 논리적으로 다른 용도로 분리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 구성은 고객의 요구에 맞게 확장하거나 특정 네트워크 서비스에 대한 추가 격리를 제공할 수 있습니다. 다음 표에는 NetApp 솔루션의 유효성을 검사하는 동안 솔루션을 구현하는 데 필요한 VLAN이 나와 있습니다.

| **VLAN** | 목적 | **VLAN ID**입니다 |
|---|---|---|
| 대역외 관리 네트워크 | 물리적 노드 관리 및 아론용 IPMI 서비스에 사용되는 네트워크. | 16 |
| 향상시킵니다 | 컨트롤러 노드에서 볼륨을 직접 매핑하여 Swift와 같은 인프라 서비스를 지원하는 데 사용되는 네트워크입니다. | 201 |
| 스토리지 Cinder | 블록 볼륨을 매핑하고 환경에 구축된 가상 인스턴스에 직접 연결하는 데 사용되는 네트워크입니다. | 202 |
| 내부 API | API 통신, RPC 메시지 및 데이터베이스 통신을 사용하여 OpenStack 서비스 간의 통신에 사용되는 네트워크. | 301 |
| 테넌트 | Neutron은 VXLAN을 통한 터널링을 통해 각 테넌트에 자체 네트워크를 제공합니다. 네트워크 트래픽은 각 테넌트 네트워크 내에서 격리됩니다. 각 테넌트 네트워크에는 연결된 IP 서브넷이 있으며, 네트워크 네임스페이스는 여러 테넌트 네트워크에서 충돌을 일으키지 않고 동일한 주소 범위를 사용할 수 있음을 의미합니다. | 302)를 참조하십시오 |

| VLAN | 목적 | VLAN ID입니다 |
| --- | --- | --- |
| 스토리지 관리 | OpenStack Object Storage(Swift)는 이 네트워크를 사용하여 참여하는 복제본 노드 간에 데이터 객체를 동기화합니다. 프록시 서비스는 사용자 요청과 기본 스토리지 계층 간의 중간 인터페이스 역할을 합니다. 프록시는 들어오는 요청을 수신하고 요청된 데이터를 검색하는 데 필요한 복제본을 찾습니다. | 303 |
| PXE 를 참조하십시오 | OpenStack Director는 OSP Overcloud 설치를 조율하기 위해 아이러니한 베어 메탈 프로비저닝 서비스의 일부로 PXE 부팅을 제공합니다. | 3484 |
| 외부 | 공개적으로 제공되는 네트워크로, 그래픽 관리용 OpenStack Dashboard(Horizon)를 호스팅하고 퍼블릭 API를 사용하여 OpenStack 서비스를 관리할 수 있습니다. | 3485 |
| 대역내 관리 네트워크 | SSH 액세스, DNS 트래픽 및 NTP(Network Time Protocol) 트래픽과 같은 시스템 관리 기능에 대한 액세스를 제공합니다. 이 네트워크는 컨트롤러 노드가 아닌 노드의 게이트웨이 역할도 합니다. | 3486 |

네트워크 인프라 지원 리소스

OpenShift Container Platform을 배포하기 전에 다음 인프라를 구축해야 합니다.

- 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 솔루션의 서버에 대해 시간을 동기화할 수 있는 NTP 서버가 3개 이상 있습니다.
- (선택 사항) OpenShift 환경을 위한 아웃바운드 인터넷 연결

## 운영 구축 모범 사례

이 섹션에는 이 솔루션을 운영 환경에 구축하기 전에 고려해야 하는 몇 가지 모범 사례가 나와 있습니다.

### 최소 **3**개의 컴퓨팅 노드를 포함하는 **OSP** 프라이빗 클라우드에 **OpenShift**를 배포합니다

이 문서에 설명된 검증된 아키텍처는 OSP 컨트롤러 노드 3개와 OSP 컴퓨팅 노드 2개를 구축하여 HA 운영에 적합한 최소 하드웨어 구축을 보여줍니다. 이 아키텍처는 두 컴퓨팅 노드가 가상 인스턴스를 시작하고 구축된 VM이 두 하이퍼바이저 간에 마이그레이션할 수 있는 내결함성 구성을 보장합니다.

Red Hat OpenShift는 처음에 3개의 마스터 노드와 함께 배포되기 때문에 2노드 구성으로 인해 같은 노드를 차지하는 마스터가 2개 이상 생길 수 있으며, 이로 인해 특정 노드를 사용할 수 없게 되면 OpenShift에 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 OpenShift 마스터를 균등하게 배포하고 솔루션에서 추가적인 내결함성을 얻을 수 있도록 최소 3개의 OSP 컴퓨팅 노드를 구축하는 것이 Red Hat의 모범 사례입니다.

가상 머신/호스트 선호도를 구성합니다

VM/호스트 선호도를 활성화하여 여러 하이퍼바이저 노드에 OpenShift 마스터를 분산시킬 수 있습니다.

유사성은 VM 및/또는 호스트 세트에 대한 규칙을 정의하는 방법으로, VM이 그룹의 동일한 호스트 또는 호스트에서 함께 실행되는지 아니면 다른 호스트에서 실행되는지를 결정합니다. VM 및/또는 동일한 매개 변수와 조건 집합을 가진 호스트로 구성된 선호도 그룹을 생성하여 VM에 적용됩니다. 선호도 그룹의 VM이 그룹의 동일한 호스트에서 실행되는지, 아니면 다른 호스트에서 개별적으로 실행되는지에 따라 선호도 그룹의 매개 변수는 양의 선호도 또는 음의 선호도를 정의할 수 있습니다. Red Hat OpenStack Platform에서는 서버 그룹을 생성하고 필터를 구성하여 호스트 친화성 및 반유사성 규칙을 생성하고 적용할 수 있으므로 서버 그룹의 Nova에서 구축한 인스턴스가 서로 다른 컴퓨팅 노드에 배포됩니다.

서버 그룹에는 배치를 관리할 수 있는 최대 10개의 가상 인스턴스가 기본적으로 있습니다. Nova에 대한 기본 할당량을 업데이트하여 이 할당량을 수정할 수 있습니다.

> OSP 서버 그룹에 대해 특정 하드 선호도/반선호도 제한이 있습니다. 별도의 노드에 구축할 리소스가 충분하지 않거나 노드 공유를 허용하는 리소스가 충분하지 않으면 VM이 부팅되지 않습니다.

선호도 그룹을 구성하려면 을 참조하십시오 "OpenStack 인스턴스에 대해 선호도 및 반유사성을 구성하려면 어떻게 합니까?".

**OpenShift** 배포에 사용자 지정 설치 파일을 사용합니다

IPI를 사용하면 이 문서 앞부분에서 설명한 대화형 마법사를 통해 OpenShift 클러스터를 쉽게 배포할 수 있습니다. 그러나 클러스터 배포의 일부로 일부 기본값을 변경해야 할 수도 있습니다.

이 경우 클러스터를 즉시 배포하지 않고 wizardarder를 실행하고 작업을 수행할 수 있습니다. 대신 나중에 클러스터를 배포할 수 있는 구성 파일이 생성됩니다. IPI 기본값을 변경해야 하거나 다중 테넌시와 같은 다른 용도로 환경에 여러 동일한 클러스터를 배포하려는 경우 매우 유용합니다. OpenShift에 대한 사용자 지정 설치 구성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Red Hat OpenShift 사용자 지정을 통해 OpenStack에 클러스터 설치".

"다음은 NetApp 스토리지 개요입니다."

# Red Hat Virtualization의 OpenShift

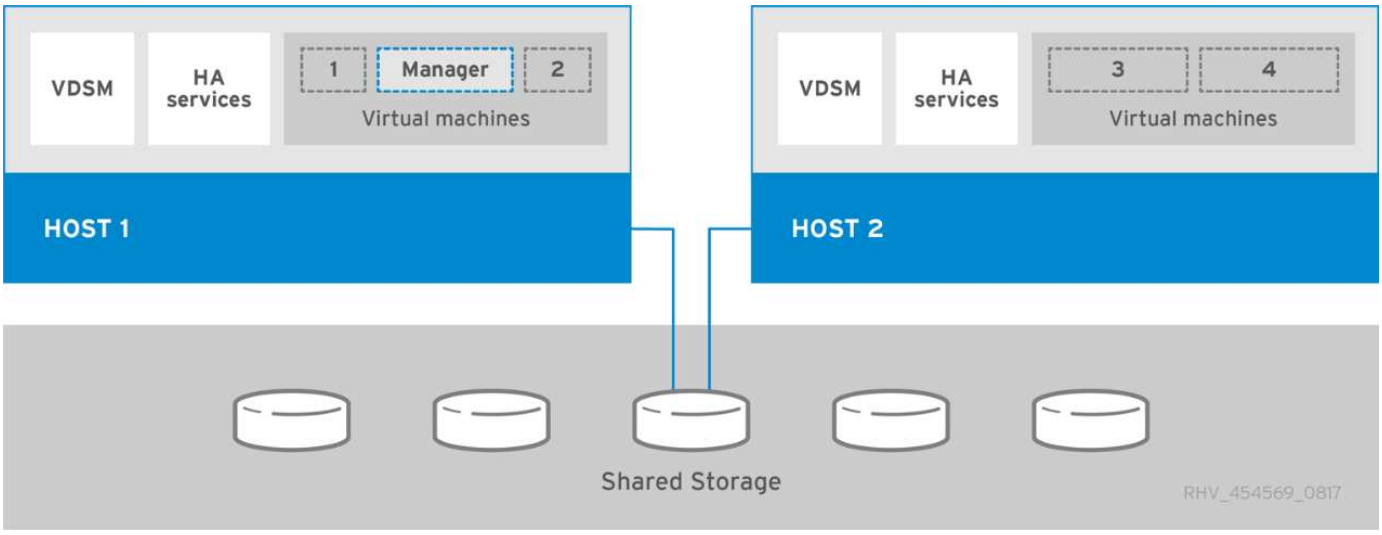
Red Hat Virtualization(RHV)은 RHEL(Red Hat Enterprise Linux)에서 실행되고 KVM 하이퍼바이저를 사용하는 엔터프라이즈 가상 데이터 센터 플랫폼입니다.

RHV에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Red Hat 가상화 웹 사이트".

RHV는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * VM 및 호스트의 중앙 집중식 관리 * RHV Manager는 배포 시 물리적 또는 가상 머신(VM)으로 실행되며 중앙 인터페이스에서 솔루션 관리를 위한 웹 기반 GUI를 제공합니다.
- * 자체 호스팅된 엔진. * RHV를 사용하면 하드웨어 요구 사항을 최소화하기 위해 게스트 VM을 실행하는 동일한 호스트에 RHV Manager(RHV-M)를 VM으로 배포할 수 있습니다.
- * 고가용성. * 호스트 장애 시 중단을 방지하기 위해 RHV를 사용하면 VM을 고가용성을 구성할 수 있습니다. 고가용성 VM은 복구 정책을 사용하여 클러스터 레벨에서 제어됩니다.
- * 높은 확장성 * RHV 클러스터 하나에는 최대 200개의 하이퍼바이저 호스트가 있어 대규모 VM의 요구 사항을 지원하여 리소스 탐욕스러운 엔터프라이즈급 워크로드를 호스팅할 수 있습니다.

- * 보안 강화. * RHV, 보안 가상화(sVirt) 및 보안 강화 Linux(SELinux) 기술은 호스트 및 VM에 대한 보안 강화 및 보안 강화를 위해 RHV에 사용됩니다. 이러한 기능을 통해 얻을 수 있는 주요 이점은 VM과 관련 리소스의 논리적 격리가 있다는 것입니다.




## 네트워크 설계

NetApp 기반 Red Hat OpenShift 솔루션은 2개의 데이터 스위치를 사용하여 25Gbps의 기본 데이터 연결을 제공합니다. 또한 스토리지 노드의 대역 내 관리를 위해 1Gbps에서 연결을 제공하는 두 개의 추가 관리 스위치와 IPMI 기능을 위한 대역 외 관리를 사용합니다. OCP는 클러스터 관리를 위해 RHV의 가상 머신 논리 네트워크를 사용합니다. 이 섹션에서는 솔루션에 사용되는 각 가상 네트워크 세그먼트의 배열 및 용도에 대해 설명하고 솔루션 구축을 위한 사전 요구 사항을 설명합니다.

### **VLAN** 요구 사항

RHV 기반 Red Hat OpenShift는 VLAN(Virtual Local Area Network)을 사용하여 네트워크 트래픽을 논리적으로 서로 다른 목적으로 분리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 구성은 고객의 요구에 맞게 확장하거나 특정 네트워크 서비스에 대한 추가 격리를 제공할 수 있습니다. 다음 표에는 NetApp 솔루션의 유효성을 검사하는 동안 솔루션을 구현하는 데 필요한 VLAN이 나와 있습니다.

| **VLAN** | 목적 | **VLAN ID**입니다 |
|---|---|---|
| 대역외 관리 네트워크 | 물리적 노드 및 IPMI에 대한 관리 | 16 |
| VM 네트워크 | 가상 게스트 네트워크 액세스 | 1172 |
| 대역내 관리 네트워크 | RHV-H 노드, RHV-Manager 및 ovirmgmt 네트워크를 위한 관리 | 3343 |
| 스토리지 네트워크 | NetApp Element iSCSI용 스토리지 네트워크 | 3344 |
| 마이그레이션 네트워크 | 가상 게스트 마이그레이션을 위한 네트워크 | 3345 |

### 네트워크 인프라 지원 리소스

OpenShift Container Platform을 배포하기 전에 다음 인프라를 구축해야 합니다.

- 대역 내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 대역내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 NTP 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- (선택 사항) 대역내 관리 네트워크와 VM 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

## 운영 구축 모범 사례

이 섹션에는 이 솔루션을 운영 환경에 구축하기 전에 고려해야 하는 몇 가지 모범 사례가 나와 있습니다.

### **3**개 이상의 노드가 포함된 **RHV** 클러스터에 **OpenShift**를 배포합니다

이 문서에 설명된 검증된 아키텍처는 2개의 RHV-H 하이퍼바이저 노드를 배포하고 두 호스트가 호스팅된 엔진과 구축된 VM을 관리할 수 있는 내결함성 구성을 보장하여 HA 운영에 적합한 최소 하드웨어 구축을 제공합니다.

Red Hat OpenShift는 처음에 3개의 마스터 노드와 함께 배포되기 때문에 2노드 구성에서 최소한 2개의 마스터가 동일한 노드를 차지하게 되므로 특정 노드를 사용할 수 없게 되면 OpenShift의 운영 중단을 초래할 수 있습니다. 따라서 Red Hat 모범 사례는 OpenShift 마스터를 균등하게 배포하고 솔루션에서 추가적인 내결함성을 얻을 수 있도록 솔루션의 일부로 RHV-H 하이퍼바이저 노드를 3개 이상 배포하는 것입니다.

### 가상 머신/호스트 선호도를 구성합니다

VM/호스트 선호도를 활성화하여 여러 하이퍼바이저 노드에 OpenShift 마스터를 배포할 수 있습니다.

유사성은 VM 및/또는 호스트 세트에 대한 규칙을 정의하는 방법으로, VM이 그룹의 동일한 호스트 또는 호스트에서 함께 실행되는지 아니면 다른 호스트에서 실행되는지를 결정합니다. VM 및/또는 동일한 매개 변수와 조건 집합을 가진 호스트로 구성된 선호도 그룹을 생성하여 VM에 적용됩니다. 선호도 그룹의 VM이 그룹의 동일한 호스트에서 실행되는지, 아니면 다른 호스트에서 개별적으로 실행되는지에 따라 선호도 그룹의 매개 변수는 양의 선호도 또는 음의 선호도를 정의할 수 있습니다.

매개 변수에 대해 정의된 조건은 강제 적용이나 소프트 적용일 수 있습니다. 강제 적용은 선호도 그룹의 VM이 항상 외부 조건과 상관 없이 긍정 또는 부정적인 선호도를 따르도록 합니다. 소프트 적용은 선호도 그룹의 VM에 대해 더 높은 선호도를 설정하여 가능한 경우 긍정 또는 부정적 선호도를 따르도록 합니다. 이 문서에 설명된 2개 또는 3개의 하이퍼바이저 구성에서 소프트 선호도 설정이 권장됩니다. 대규모 클러스터에서는 하드 친화성이 OpenShift 노드를 올바르게 배포할 수 있습니다.

선호도 그룹을 구성하려면 을 참조하십시오 "Red Hat 6.11. Affinity Group 설명서".

### **OpenShift** 배포에 사용자 지정 설치 파일을 사용합니다

IPI를 사용하면 이 문서 앞부분에서 설명한 대화형 마법사를 통해 OpenShift 클러스터를 쉽게 배포할 수 있습니다. 그러나 클러스터 배포의 일부로 변경해야 할 수 있는 몇 가지 기본값이 있을 수 있습니다.

이 경우 클러스터를 즉시 배포하지 않고도 마법사를 실행하고 작업을 수행할 수 있습니다. 대신 나중에 클러스터를 구축할 수 있는 구성 파일이 생성됩니다. IPI 기본값을 변경하거나 멀티 테넌시와 같은 다른 용도로 환경에 여러 개의 동일한 클러스터를 배포하려는 경우 매우 유용합니다. OpenShift에 대한 사용자 지정 설치 구성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Red Hat OpenShift Customizations를 사용하여 RHV에 클러스터 설치".

"다음은 NetApp 스토리지 개요입니다."

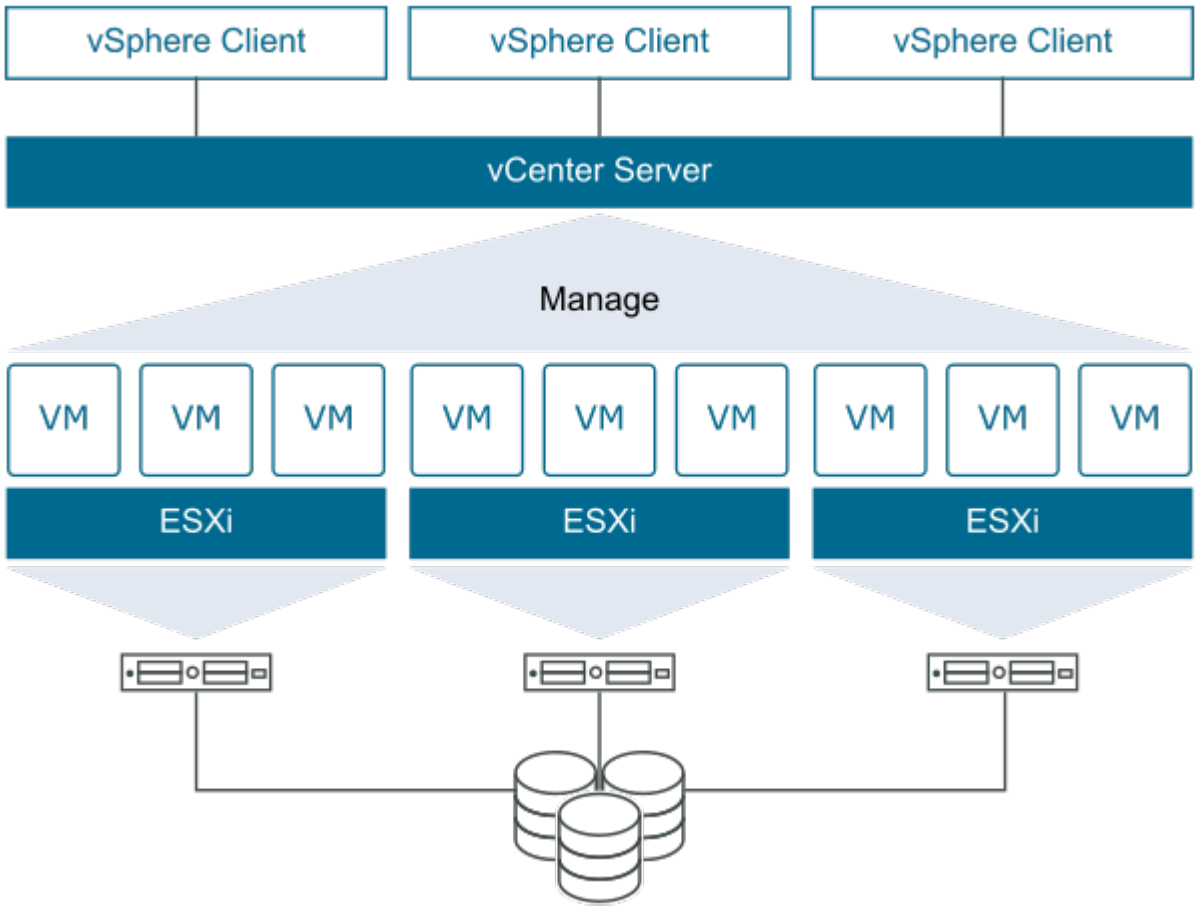
# VMware vSphere의 OpenShift입니다

VMware vSphere는 ESXi 하이퍼바이저에서 실행되는 다수의 가상 서버 및 네트워크를 중앙에서 관리하기 위한 가상화 플랫폼입니다.

VMware vSphere에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "VMware vSphere 웹 사이트".

VMware vSphere는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * VMware vCenter Server. * VMware vCenter Server는 단일 콘솔에서 모든 호스트와 VM에 대한 통합 관리를 제공하고 클러스터, 호스트 및 VM의 성능 모니터링을 집계합니다.
- * VMware vSphere vMotion * VMware vCenter를 사용하면 요청 시 중단 없이 클러스터 내의 노드 간에 VM을 핫 마이그레이션할 수 있습니다.
- * vSphere High Availability. * 호스트 장애 시 운영 중단을 방지하기 위해 VMware vSphere를 사용하면 호스트를 클러스터링하고 고가용성을 구성할 수 있습니다. 호스트 장애로 인해 중단된 VM은 클러스터의 다른 호스트에서 곧 재부팅되어 서비스가 복구됩니다.
- * DRS(Distributed Resource Scheduler). * VMware vSphere 클러스터는 호스팅 중인 VM의 리소스 요구 사항을 로드 밸런싱하도록 구성할 수 있습니다. 리소스 경합 상태의 VM은 클러스터의 다른 노드로 핫 마이그레이션할 수 있으므로 충분한 리소스를 사용할 수 있습니다.




## 네트워크 설계

NetApp 기반 Red Hat OpenShift 솔루션은 2개의 데이터 스위치를 사용하여 25Gbps의 기본 데이터 연결을

제공합니다. 또한 스토리지 노드의 대역 내 관리를 위해 1Gbps에서 연결을 제공하는 두 개의 추가 관리 스위치와 IPMI 기능의 대역 외 관리를 사용합니다. OCP는 VMware vSphere에서 클러스터 관리를 위해 VM 논리 네트워크를 사용합니다. 이 섹션에서는 솔루션에 사용되는 각 가상 네트워크 세그먼트의 배열 및 용도에 대해 설명하고 솔루션 구축을 위한 사전 요구 사항을 설명합니다.

**VLAN** 요구 사항

VMware vSphere의 Red Hat OpenShift는 VLAN(Virtual Local Area Network)을 사용하여 서로 다른 목적으로 네트워크 트래픽을 논리적으로 분리하도록 설계되었습니다. 이 구성은 고객의 요구에 맞게 확장하거나 특정 네트워크 서비스에 대한 추가 격리를 제공할 수 있습니다. 다음 표에는 NetApp 솔루션의 유효성을 검사하는 동안 솔루션을 구현하는 데 필요한 VLAN이 나와 있습니다.

| **VLAN** | 목적 | **VLAN ID**입니다 |
|---|---|---|
| 대역외 관리 네트워크 | 물리적 노드 및 IPMI에 대한 관리 | 16 |
| VM 네트워크 | 가상 게스트 네트워크 액세스 | 181 |
| 스토리지 네트워크 | ONTAP NFS용 스토리지 네트워크 | 184 |
| 스토리지 네트워크 | ONTAP iSCSI용 스토리지 네트워크 | 185 |
| 대역내 관리 네트워크 | ESXi 노드, vCenter Server, ONTAP Select에 대한 관리 | 3480 |
| 스토리지 네트워크 | NetApp Element iSCSI용 스토리지 네트워크 | 3481 |
| 마이그레이션 네트워크 | 가상 게스트 마이그레이션을 위한 네트워크 | 3482 |

네트워크 인프라 지원 리소스

OpenShift Container Platform을 배포하기 전에 다음 인프라를 구축해야 합니다.

- 대역 내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 대역내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 NTP 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- (선택 사항) 대역내 관리 네트워크와 VM 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

## 운영 구축 모범 사례

이 섹션에는 이 솔루션을 운영 환경에 구축하기 전에 고려해야 하는 몇 가지 모범 사례가 나와 있습니다.

최소 **3**개의 노드로 구성된 **ESXi** 클러스터에 **OpenShift**를 배포합니다

이 문서에 설명된 검증된 아키텍처는 2개의 ESXi 하이퍼바이저 노드를 구축하고 VMware vSphere HA 및 VMware vMotion을 활성화하여 내결함성 구성을 보장하여 HA 작업에 적합한 최소 하드웨어 구축을 제공합니다. 이 구성을 사용하면 배포된 VM이 두 하이퍼바이저 간에 마이그레이션되고 하나의 호스트를 사용할 수 없게 될 경우 재부팅됩니다.

Red Hat OpenShift는 처음에 3개의 마스터 노드와 함께 배포되기 때문에 일부 환경에서는 2노드 구성의 최소 2개의 마스터가 동일한 노드를 차지할 수 있으며, 이로 인해 특정 노드를 사용할 수 없게 될 경우 OpenShift에 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 OpenShift 마스터를 균등하게 배포하여 내결함성을 한층 더 높일 수 있도록 ESXi 하이퍼바이저 노드를 3개 이상 구축해야 하는 것이 Red Hat의 모범 사례입니다.

가상 머신 및 호스트 선호도를 구성합니다

VM 및 호스트 친화성을 활성화하여 여러 하이퍼바이저 노드에 OpenShift 마스터를 배포할 수 있습니다.

유사성 또는 반유사성은 VM 및/또는 호스트 세트에 대한 규칙을 정의하는 방법으로, VM이 그룹의 동일한 호스트 또는 호스트에서 함께 실행되는지 아니면 다른 호스트에서 실행되는지를 결정합니다. VM 및/또는 동일한 매개 변수와 조건 집합을 가진 호스트로 구성된 선호도 그룹을 생성하여 VM에 적용됩니다. 선호도 그룹의 VM이 그룹의 동일한 호스트에서 실행되는지, 아니면 다른 호스트에서 개별적으로 실행되는지에 따라 선호도 그룹의 매개 변수는 양의 선호도 또는 음의 선호도를 정의할 수 있습니다.

선호도 그룹을 구성하려면 을 참조하십시오 "vSphere 6.7 설명서: DRS 선호도 규칙 사용".

**OpenShift** 배포에 사용자 지정 설치 파일을 사용합니다

IPI를 사용하면 이 문서 앞부분에서 설명한 대화형 마법사를 통해 OpenShift 클러스터를 쉽게 배포할 수 있습니다. 그러나 클러스터 배포의 일부로 일부 기본값을 변경해야 할 수도 있습니다.

이 경우 즉시 클러스터를 배포하지 않고도 마법사를 실행하고 작업을 수행할 수 있지만 마법사는 나중에 클러스터를 배포할 수 있는 구성 파일을 만듭니다. IPI 기본값을 변경해야 하거나 다중 테넌시와 같은 다른 용도로 환경에 여러 동일한 클러스터를 배포하려는 경우 매우 유용합니다. OpenShift에 대한 사용자 지정 설치 구성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Red Hat OpenShift 사용자 지정과 함께 vSphere에 클러스터 설치".

"다음은 NetApp 스토리지 개요입니다."

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.